

Contrôle continu

Le travail de contrôle continu doit être réalisé **en groupe de 3 à 4 étudiants**.

Le descriptif du travail est en-dessous de ce message.

Chaque équipe est tenue de produire un seul rendu commun. Le travail final devra être **déposé sur Upward au plus tard le 15 février à 23h59**.

Le document à soumettre devra impérativement :

- être **au format PDF**
- **ne pas dépasser 6 pages (taille 11, page de garde pas comprise)**.

Concernant les données à analyser, vous avez deux possibilités :

- utiliser l'un des jeux de données proposés sur Upward (Données_banque_clients, Données_ecommerce, Données_employés et Données_marketing).
- ou sélectionner un autre jeu de données de votre choix, à condition qu'il respecte strictement le contexte et les critères méthodologiques présentés dans le document de travail continu (nombre de variables qualitatives et quantitatives, nombre d'observations).

Enoncé

1) Contexte général

Vous êtes analyste au sein du département Business Analytics d'une entreprise de services (ex. e-commerce, banque, distribution ou RH).

La direction souhaite mieux comprendre ses clients / employés / performances commerciales à partir de données existantes afin d'orienter ses décisions stratégiques.

Votre mission consiste à :

- Réaliser des analyses statistiques de ces données à l'aide de JAMOV
- Interpréter les résultats
- Formuler des recommandations managériales

II) Analyses statistiques à réaliser

1) Analyse univariée

Pour les variables quantitatives

- Moyenne, médiane, écart-type
- Histogramme
- Boîte à moustaches (Boxplot)

Pour les variables qualitatives

- Fréquences et Pourcentages

Objectif : comprendre la structure et la distribution des données.

2) Analyse bivariée

2.1) Relation entre deux variables quantitatives

Analyses demandées

- Nuage de points
- Test de corrélation (Pearson)

Interprétation :

- Sens de la relation
- Force de la relation
- Significativité statistique

2.2) Relation entre deux variables qualitatives

Analyses demandées

- Test du Khi-deux
- V de Cramer (intensité de la relation)

Interprétation:

- Existence ou non d'une relation
- Intensité de la relation

2.3) Relation entre une variable quantitative et une variable qualitative

Tests statistiques

- Test t de Student (si 2 modalités)
- ANOVA à un seul facteur (si plus de 2 modalités)

Vérifications :

- Différences significatives entre groupes
- Analyse post-hoc (si ANOVA significative)

III) Interprétation des résultats

Pour chaque test statistique :

- Reformuler l'hypothèse nulle (H_0)
- Interpréter la p-value
- Interpréter les résultats en langage non-statistique
- Relier les résultats au contexte business

IV) Recommandations managériales

Les recommandations doivent être :

- Basées exclusivement sur les résultats de votre analyse
- Réalistes et applicables
- Orientées décision (marketing, RH, stratégie, finance...)

Exemple

« Les clients premium dépensent significativement plus que les clients standards (ANOVA, $p < 0,05$). L'entreprise pourrait développer des offres personnalisées pour renforcer la fidélité de ce segment. »

V) Captures d'écran obligatoires

Il faut inclure :

- Les menus utilisés dans JAMOV
- Les tableaux de résultats
- Les graphiques générés

Structure du rapport attendu

- Introduction & contexte
- Présentation du data set
- Analyse univariée (avec Interprétation)
- Analyses bivariées (avec Interprétation)
- Analyse ANOVA (si la variable qualitative contient plus que deux modalités - avec Interprétation)
- Recommandations managériales
- Conclusion

VI) Contraintes sur le jeu de données (si vous sélectionnez un jeu de données qui n'a pas été proposé sur Upward)

Chaque jeu de données doit contenir au minimum :

- Deux variables quantitatives (ex. âge, revenu, dépenses, score, salaire, performance, etc.)

- Deux variables qualitatives (ex. genre, type de service, satisfaction, type de contrat, pays, etc.)
- Au moins 50 observations

Propositions de Liens pour trouver des jeu de données :

- <https://www.kaggle.com/datasets>
- <https://datasetsearch.research.google.com/>